

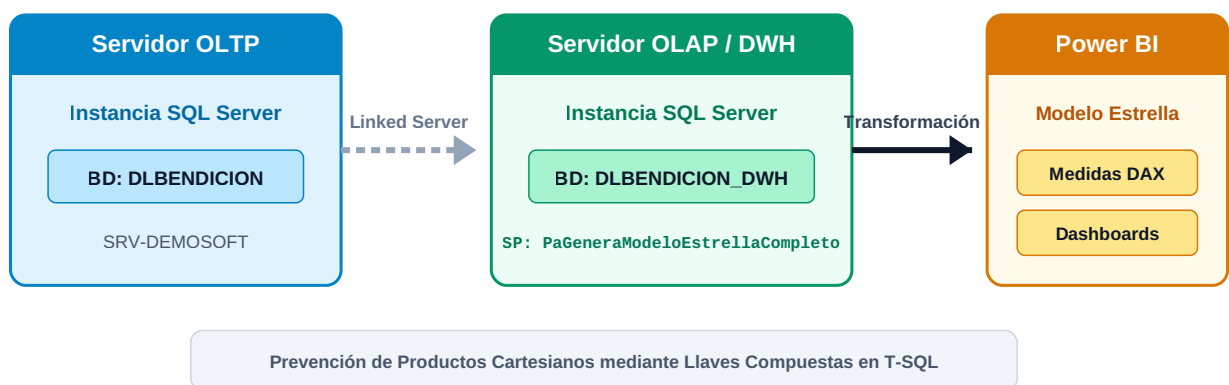
Arquitectura y Proceso ETL: Data Warehouse

Modelo Estrella para Inteligencia de Negocios en DLBENDICION

Desarrollado por: Cesar Albizures

Tecnología: SQL Server, T-SQL, Power BI

Arquitectura de Servidores y Flujo ETL



1. Arquitectura de Servidores y Origen de Datos

La infraestructura analítica está diseñada para garantizar el *workload isolation* (aislamiento de cargas de trabajo), separando la operativa diaria de los procesos analíticos intensivos. El entorno consta de dos servidores físicos:

- **Servidor Origen (OLTP):** Mantiene una instancia de SQL Server que aloja la base de datos transaccional **DLBENDICION**. En este servidor se registran los movimientos en tiempo real (cargos, abonos, ventas, inventarios).
- **Servidor Destino (OLAP):** Mantiene una instancia independiente que aloja la base de datos **DLBENDICION_DWH** (Data Warehouse). Sirve como repositorio analítico centralizado.
- **Servidor Vinculado (Linked Server):** Se ha configurado una conexión desde el servidor OLAP hacia el OLTP (referenciado como **[SRV-DEMOSOFT]**). Esto permite que las instrucciones T-SQL consulten el origen de forma transparente.

2. Proceso de Extracción y Transformación (ETL)

El núcleo del pipeline de datos está orquestado por el procedimiento almacenado

`PaGeneraModeloEstrellaCompleto` alojado en `DLBENDICION_DWH`. Este ETL ha sido optimizado para la creación de un esquema en estrella (Star Schema) listo para ser consumido, adhiriéndose a las mejores prácticas de modelado (requisito esencial en certificaciones como PL-300).

Lógica Transaccional y Reglas de Negocio

- **Gestión de Integridad:** Ejecución encapsulada dentro de `BEGIN TRANSACTION` y `TRY/CATCH` con `SET XACT_ABORT ON` para asegurar que, en caso de error, no queden datos parciales cargados en el DWH.
- **Reconstrucción Estructural (Drop-and-Creat):** Antes de cada ingesta de datos, se eliminan y recrean de cero las tablas de hechos y dimensiones mediante `DROP TABLE IF EXISTS`, garantizando una carga completa y limpia.
- **Filtros de Extracción:** El flujo de ventas extrae información histórica validada (estado = 1, reversiones = 0) utilizando exclusivamente el documento de ventas (`D_Tipo_Documento = 99`) y acotando los datos desde el 1 de enero de 2020 en adelante.

3. Diseño del Modelo Estrella (Star Schema)

El esquema está diseñado para mitigar ambigüedades relacionales que comúnmente causan productos cartesianos en las herramientas de Business Intelligence. Esto se logra mediante el uso avanzado de llaves artificiales y compuestas en la fase T-SQL.

Tabla de Hechos: `FACT_Movimientos`

Centraliza las transacciones de ventas y concentra los valores numéricos (cargos y abonos reflejados en las ventas) a nivel de granularidad transaccional:

- **Desglose Impositivo:** Se automatiza el cálculo de venta neta aplicando `(monto / 1.12)` para separar el valor real (VtaSinIva).
- **Métricas Centrales:** Incluye el Costo Total y la Cantidad física, fundamentales para los posteriores cálculos de margen de ganancia en DAX.
- **Llaves Foráneas Limpias:** Enlaza directamente mediante Surrogate Keys (Ids) precalculadas hacia las dimensiones.

Dimensiones (Tablas de Búsqueda)

Tabla de Dimensión	Llave Primaria Generada	Estrategia de Transformación (T-SQL)
DIM_Bodega	IdBodega	Llave compuesta <code>CONCAT(Empresa, '-', Bodega)</code> . Cruza catálogos corporativos y de localización para resolver bodegas con el mismo código en diferentes empresas.
DIM_Serie	IdSerie	Llave compuesta <code>CONCAT(Tipo_Documento, '-', Serie)</code> asegurando unicidad documental.
DIM_Producto	IdProducto	Normalización del catálogo con <code>LEFT JOIN</code> hacia la clase de producto (incluyendo un valor por defecto <code>ISNULL</code>).
DIM_Cliente	IdCliente	Resolución de jerarquías de clientes y grupos de cuentas directamente en la capa base.
DIM_UnidadMedida y DIM_TipoTransaccion	Códigos directos	Catálogos estándar descriptivos sin necesidad de transformación compuesta.

4. Consumo en Power BI (Capa Semántica)

El diseño del modelo estrella expuesto por este proceso T-SQL facilita la adopción en la capa de BI corporativa:

- **Relaciones 1 a Varios (1:*)**: El motor de Power BI podrá establecer relaciones unidireccionales de manera nativa sin necesidad de relaciones "Many-to-Many", optimizando el motor VertiPaq.
- **Reducción de carga en Power Query**: Al aplicar la concatenación de llaves, el tratamiento de valores nulos (`ISNULL`) y los cálculos de venta sin IVA en el origen (SQL Server), se aligera el procesamiento en el modelo semántico.
- **Preparado para DAX**: La tabla de hechos cuenta con la granularidad exacta necesaria para desarrollar métricas complejas de inteligencia de tiempo y rentabilidad con expresiones DAX.